Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

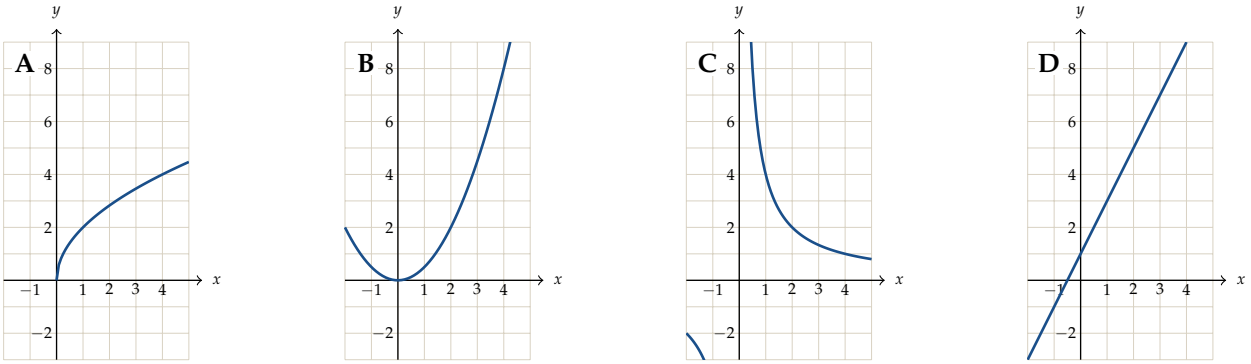
ANLEITUNG
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Lineal, kein Taschenrechner. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** oder eine **Begründung** auf; bewertet wird der Weg. Danach: selbst mit dem *Bewertungspaket* bewerten oder die Lösung samt diesem Blatt scannen bzw. fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem Bewertungspaket einer KI geben.

Teil A · Vier Graphen-Familien — Kapitel 1 · 7 Punkte

G1 Zuordnen — 4 P

Ordne jedem Graphen A bis D eine Gleichung zu und begründe jede Zuordnung mit einem Merkmal oder einem Testpunkt.

$$y = 2x + 1 \qquad y = 0.5x^2 \qquad y = 2\sqrt{x} \qquad y = \frac{4}{x}$$



G2 Wertetabelle — 3 P

Fülle die Wertetabelle von $y = \frac{8}{x}$ aus und skizziere den Graphen für $x > 0$. Warum gibt es bei $x = 0$ keinen Wert?

x	1	2	4	8
y				

Teil B · Proportional, antiproportional, linear — Kapitel 2 · 6 Punkte

G3 Zusammenhänge — 3 P

Welcher Zusammenhang ist es: proportional, antiproportional oder linear mit Anfangswert? Begründe kurz.

(a) Preis y für x kg Kartoffeln zu 2.40 Fr. pro kg.

(b) Fahrzeit y für 120 km bei x km/h.

(c) Handykosten y: 20 Fr. im Monat und 0.10 Fr. pro Minute.

G4 Antiproportional — 3 P

6 gleich schnelle Personen brauchen für eine Arbeit 10 Tage.

(a) Wie lange brauchen 4 Personen?

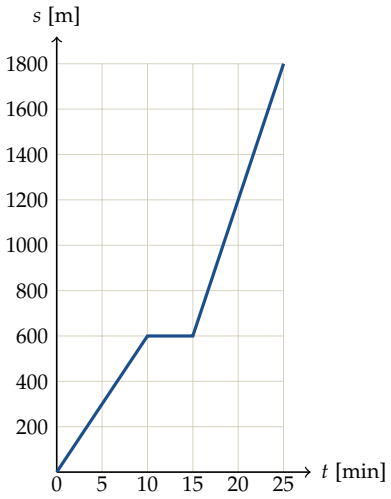
(b) Schreib die Gleichung für die Dauer y bei x Personen.

(c) Wie lange brauchen 12 Personen?

G5 Velofahrt

4 P

Der Graph zeigt die Entfernung s eines Velofahrers von zu Hause.



(a) Wie schnell fährt er in den ersten 10 Minuten (in m/min)?

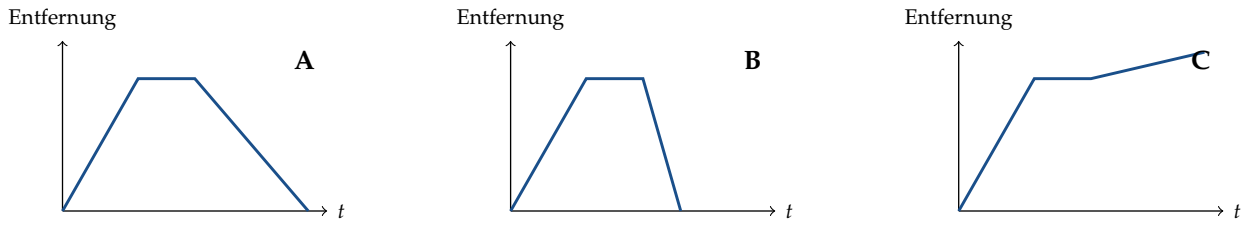
(b) Was passiert von 10 bis 15 Minuten?

(c) Wie schnell fährt er von 15 bis 25 Minuten?

(d) In welchem Abschnitt fährt er am schnellsten? Woran siehst du das im Graphen?

G6 Welcher Graph? 2 P

Tim fährt mit gleichem Tempo von zu Hause weg, macht eine Pause und fährt dann langsamer nach Hause zurück. Welcher Graph passt? Begründe, warum die beiden anderen nicht passen.



Teil D · Zurückgelegt oder noch entfernt — Kapitel 4 · 6 Punkte

G7 Wanderung 3 P

Eine Wanderung ist 12 km lang. Du gehst gleichmässig 4 km/h.

(a) Schreib den zurückgelegten Weg s und die Entfernung d zum Ziel als Gleichung (t in Stunden).

(b) Wie gross sind s und d nach 2 Stunden?

(c) Wann bist du noch 3 km vom Ziel entfernt?

G8 Diagramm prüfen

3 P

Jana zeichnet den **zurückgelegten Weg** ihres Schulwegs. Das Diagramm hat zwei Fehler. Beschreibe beide und begründe, warum sie unmöglich sind. Skizziere daneben ein mögliches Diagramm mit einer Pause.

